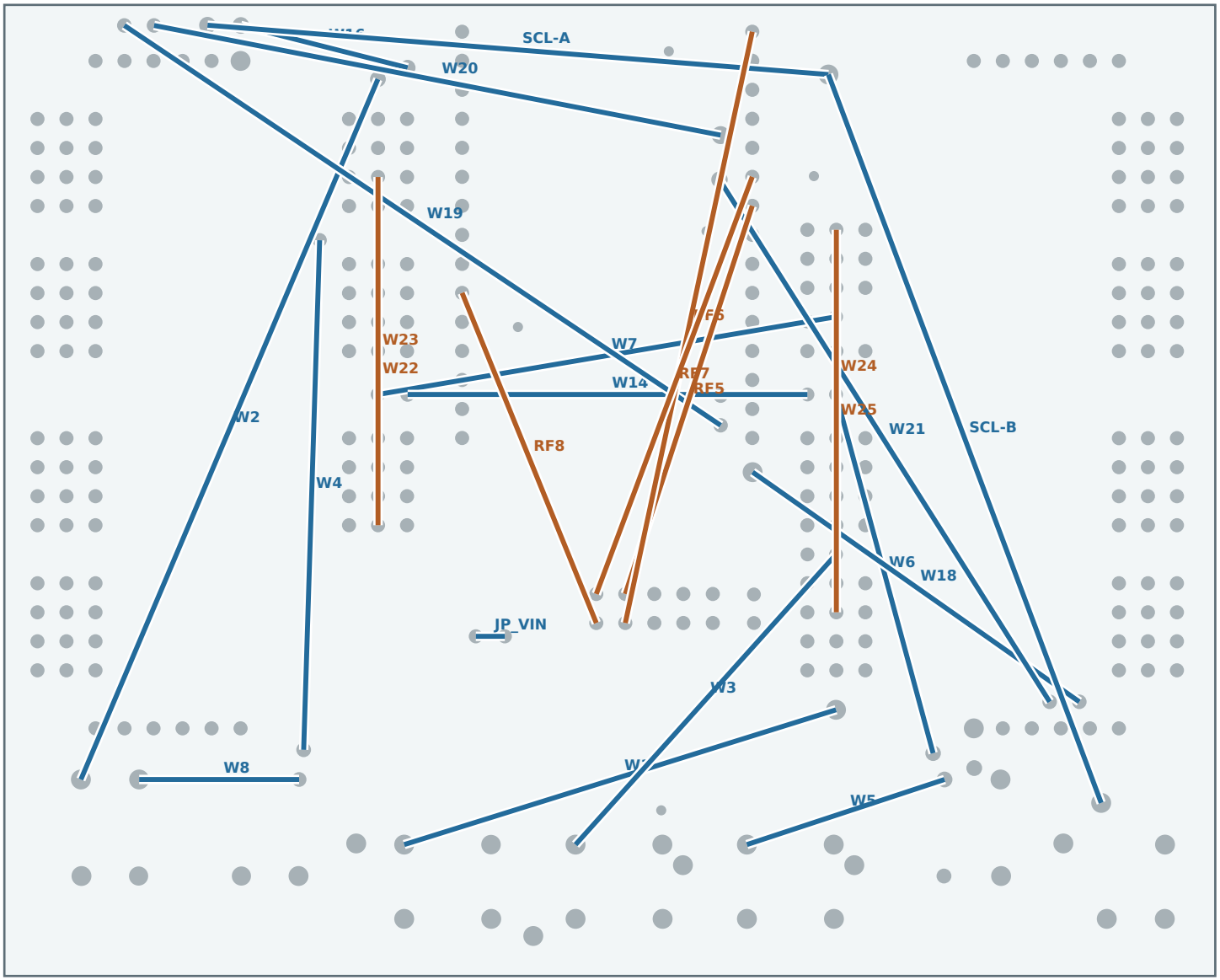
Плата v13: монтаж и подключения

106 × 85 мм · 24 SG90 · вид сверху · синий = прежний провод, оранжевый = новый



Пайка снизу: расположение зеркальное. Проверьте точки каждого W по таблице на стр. 2.

25 проводных соединений

Контакты указаны по обозначениям на плате; сечение зависит от тока и места пайки

W1	W1.1 → W1.2	0,5 мм²
W2	W2.1 → W2.2	0,5 мм²
W3	W3.1 → W3.2	0,5 мм²
W4	W4.1 → W4.2	0,5 мм²
W5	W5.1 → W5.2	0,5 мм²
W6	W6.1 → W6.2	0,5 мм²
W7	W7.1 → W7.2	0,75 мм²
W8	W8.1 → W8.2	0,5 мм²
W14	W14.1 → W14.2	0,75 мм²
W16	W16.1 → W16.2	0,2 мм²
W18	W18.1 → W18.2	0,2 мм²
W19	W19.1 → W19.2	0,2 мм²
W20	W20.1 → W20.2	0,2 мм²
W21	W21.1 → W21.2	0,2 мм²
W22	J8.2 → J20.2	0,5 мм²
W23	J3.2 → J21.2	0,5 мм²
W24	J12.2 → J23.2	0,5 мм²
W25	J6.2 → J24.2	0,5 мм²
JP_VIN	JP_VIN.1 → JP_VIN.2	0,2 мм²
SCL-A	TP_SCL_A.1 → TP_SCL_ESP.1	0,2 мм²
SCL-B	TP_SCL_ESP.1 → TP_SCL_B.1	0,2 мм²
RF5	ESP32.D18 → J_RF.5	0,2 мм²
RF6	ESP32.D23 → J_RF.6	0,2 мм²
RF7	ESP32.D19 → J_RF.7	0,2 мм²
RF8	ESP32.D27 → J_RF.8	0,2 мм²

J19–J24: три сервы на левую и три на правую клешню; CH6 поворот, CH5 подъём, CH4 захват.

Компоненты и разъёмы

Порядок каналов рассчитан для модулей PCA9685, установленных лицевой стороной к плате

J1–J3	левая передняя	0x40 · 15,14,13	+5V_A
J4–J6	правая передняя	0x41 · 15,14,13	+5V_A
J7–J9	левая средняя	0x40 · 12,11,10	+5V_B
J10–J12	правая средняя	0x41 · 12,11,10	+5V_B
J13–J15	левая задняя	0x40 · 9,8,7	+5V_C
J16–J18	правая задняя	0x41 · 9,8,7	+5V_C
J19–J21	левая клешня	0x40 · 6,5,4	+5V_C/B/A
J22–J24	правая клешня	0x41 · 6,5,4	+5V_C/B/A

Каждый J: контакт 1 = PWM, 2 = плюс указанной группы, 3 = общий GND.

PCA1/PCA2: VCC = 3,3 В от ESP32; SDA = GPIO21; SCL = GPIO22; OE = GND.

J_RF.2 = 5 В входа YL-105. C_RF1 100 нФ и C_RF2 10 мкФ параллельно между этими 5 В и GND.

Плюсы источников A/B/C не объединять. Радиомодуль питается 3,3 В после YL-105.